பருக விரும்புகிறோம். சேர்க்கப்படும் சர்க்கரையின் அளவு வெவ்வேறாக இருப்பினும், அதிலுள்ள பகுதிப் பொருள்களான எலுமிச்சைச் சாறு, நீர் மற்றும் சர்க்கரை ஆகியவை ஒன்றாக இருக்கும் பட்சத்தில் அது எலுமிச்சைச் சாறு என்றே அழைக்கப்படும். சேர்க்கப்படும் நீரின் அளவோ அல்லது எலுமிச்சைச் சாறின் அளவோ மாறினாலும் அது கலவையாகவே இருக்கும். எனவே, கலவையில் அடங்கியுள்ள பகுதிப்பொருள்களின் அளவு நிலையான விகிதத்தில் இருக்க வேண்டும் என்கிற அவசியமில்லை.

- ஒரு கலவை என்பது ஒன்றுக்கு மேற்பட்ட ஒரே தன்மையுடைய துகள்களைக் கொண்ட தூய்மையற்ற பொருளாகும்.
- கலவையின் பகுதிப் பொருள்கள் எந்த விகிதத்திலும் கலந்திருக்கும்.

இரண்டு அல்லது இரண்டிற்கு மேற்பட்ட தனிமங்கள் இணைந்து ஒரு கலவையாக மாறலாம். எ.கா: 22 கேரட் தங்கத்தில் உள்ள தங்கம் மற்றும் தாமிரம் அல்லது தங்கம் மற்றும் காட்மியம் கலவைகள்.

இரண்டு அல்லது இரண்டிற்கு மேற்பட்ட சேர்மங்கள் இணைந்து ஒரு கலவையாக மாறலாம். எ.கா: நீர், கார்பன் டைஆக்ஸைடு, இனிப்பு மற்றும் நிறமூட்டி ஆகியவற்றைக் கொண்ட சோடா.

ஒரு தனிமம் அல்லது சேர்மம் இணைந்து ஒரு கலவையாக மாறலாம். எ.கா: டிஞ்சரில் அயோடின் ஆல்கஹாலுடன் கலந்துள்ளது.

3.6. கலவைகளைப் பிரித்தல்

அனைத்துக் கலவைகளையும் அவை அமைந்துள்ளவாறு அப்படியே பயன்படுத்த இயலுமா? அல்லது கலவைகளின் பகுதிப் பொருள்களைப் பிரிக்கவேண்டியது அவசியமா? நாம் அன்றாடம் பயன்படுத்தும் பொருள்களில் பல பொருள்கள், பல்வேறு மூலங்களிலிருந்து பெறப்படுகின்றன. அவை, பெரும்பாலும் பிற பொருள்களுடன் கலந்தே காணப்படுகின்றன.

காபி மற்றும் ஐஸ்கிரீம் போன்ற கலவைகளை அப்படியே உண்கிறோம். அவற்றின் பகுதிப் பொருள்களைப் பிரிக்க வேண்டியதில்லை. உலோகங்கள் பூமியின் மேல் ஓட்டிற்கு அடியில் தாதுக்களாக அமைந்துள்ளன. தூய உலோகத்தினை நாம் பெற வேண்டுமெனில், பல படிகளை உள்ளடக்கிய செயல்முறைகளைப் பின்பற்றி தாதுக்களிலிருந்து அவற்றைப் பிரித்தெடுக்க வேண்டும்.

பிரித்தெடுத்தல் என்றால் என்ன? ஒரு கலவையில் இருந்து அவற்றின் பல பகுதிப் பொருள்களைத் தனித்தனியே பிரிக்கும் முறைக்கு பிரித்தெடுத்தல் என்று பெயர். பகுதிப் பொருள்களின் உண்மையான பண்புகள் மற்றும் பயன்பாட்டினை அறிய பொருள்களைப் பிரித்தல் அவசியம்.

கலவைகளை எப்பொழுது, ஏன் பிரிக்க வேண்டும்?

- ❖ கலவைகளில் உள்ள மாசுக்களையும், தீங்கு விளைவிக்கும் பகுதிப் பொருள்களையும் நீக்குவதற்கு. எ.கா: அரிசியில் உள்ள கற்களை நீக்குதல்.
- ❖ பயனளிக்கும் ஒரு பகுதிப் பொருளினை மற்ற பகுதிப் பொருள்களில் இருந்து தனியே பிரிப்பதற்கு. எ.கா: பெட்ரோலியத்தில் இருந்து பெட்ரோல் பெறுதல்.
- ❖ ஒரு பொருளை மிகுந்த தூய நிலையில் பெறுவதற்கு. எ.கா: தங்கச் சுரங்கத்தில் இருந்து தங்கம் பெறுதல்.

நாம் செல்வியின் குடும்பத்தைப் பற்றி அறிந்துகொள்வோமா?

ஒரு நாள் காலை ஏழு மணியளவில் செல்வியின் குடும்பம் முழுவதும் சுறுசுறுப்பாக இயங்கிக் கொண்டிருந்தது. செல்வியின் தாயார் சமையலறையில் தேநீர் தயாரித்துக் கொண்டிருந்தார். செல்வியின் பாட்டி தயிரிலிருந்து வெண்ணெய் எடுத்துக் கொண்டிருந்தார். அவளுடைய தந்தையும், மாமாவும் அறுவடைக்குப்பின் களத்தில் நெல்மணிகளைச் சேகரித்துக் கொண்டிருந்தனர். செல்வி அவளுடைய தாயாருக்கு உதவிபுரியும் வகையில் அரிசியில் இருந்து கல்லை நீக்கிக் கொண்டிருந்தாள். செல்வியின் தம்பி பாலு அவனுடைய நண்பன் கொடுத்த காந்தத்தினைக் கொண்டு மணலில் ஆர்வமுடன் உருட்டி விளையாடிக் கொண்டிருந்தான்.

6th Science_TM_Unit-3.indd 43 29-01-2020 11:39:40